Fundamentos da Inteligência Artificial

Yuri Tavares dos Passos
(yuri@dcomp.ufs.br)

Ementa

- Princípios, conceitos e subáreas da Inteligência Artificial.
- Modelagem do conhecimento, raciocínio, aprendizado de máquina, redes neurais, IA generativa, visão computacional, robótica e processamento de linguagem natural.
- Interação homem-IA e Engenharia de Prompts.
- Fundamentos éticos, sociais e técnicos no uso responsável da IA.

Competências e Habilidades

- Propiciar ao aluno uma visão geral da Inteligência Artificial.
- Estimular a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial para resolver problemas computacionais complexos.

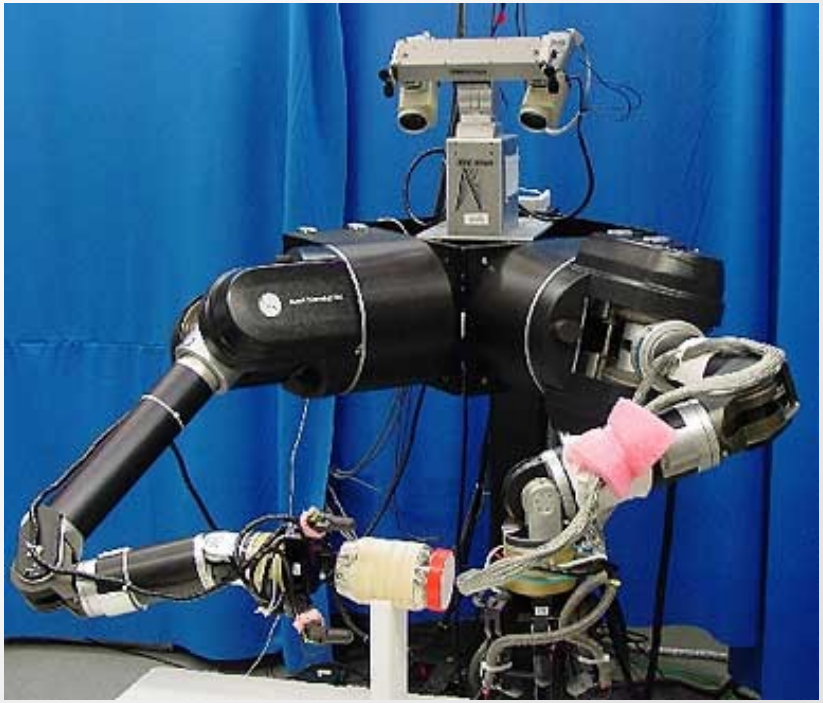
Observação importante

- Não existe pergunta boba!

Motivação

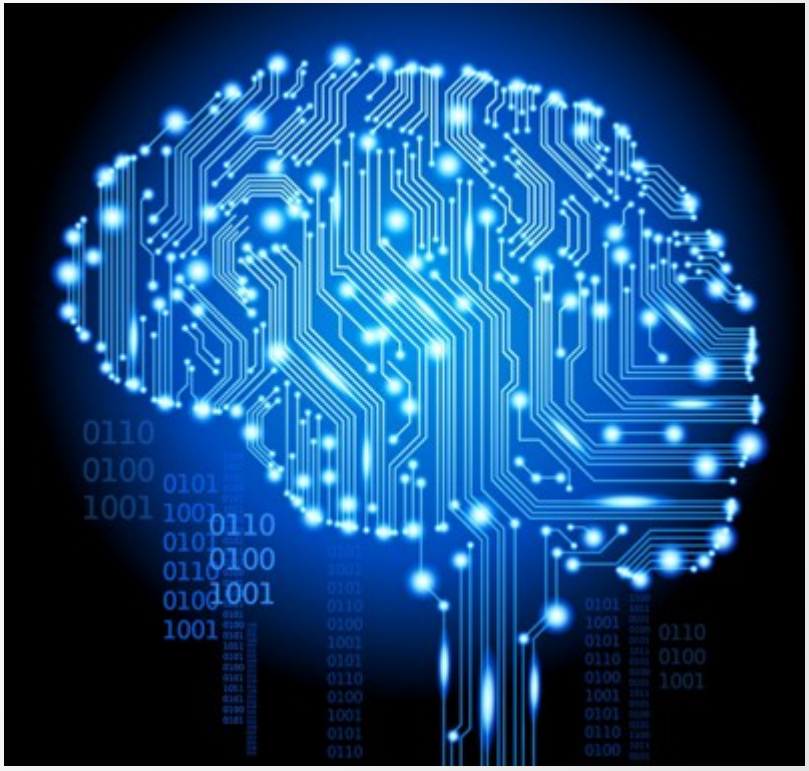
- Sistemas inteligentes



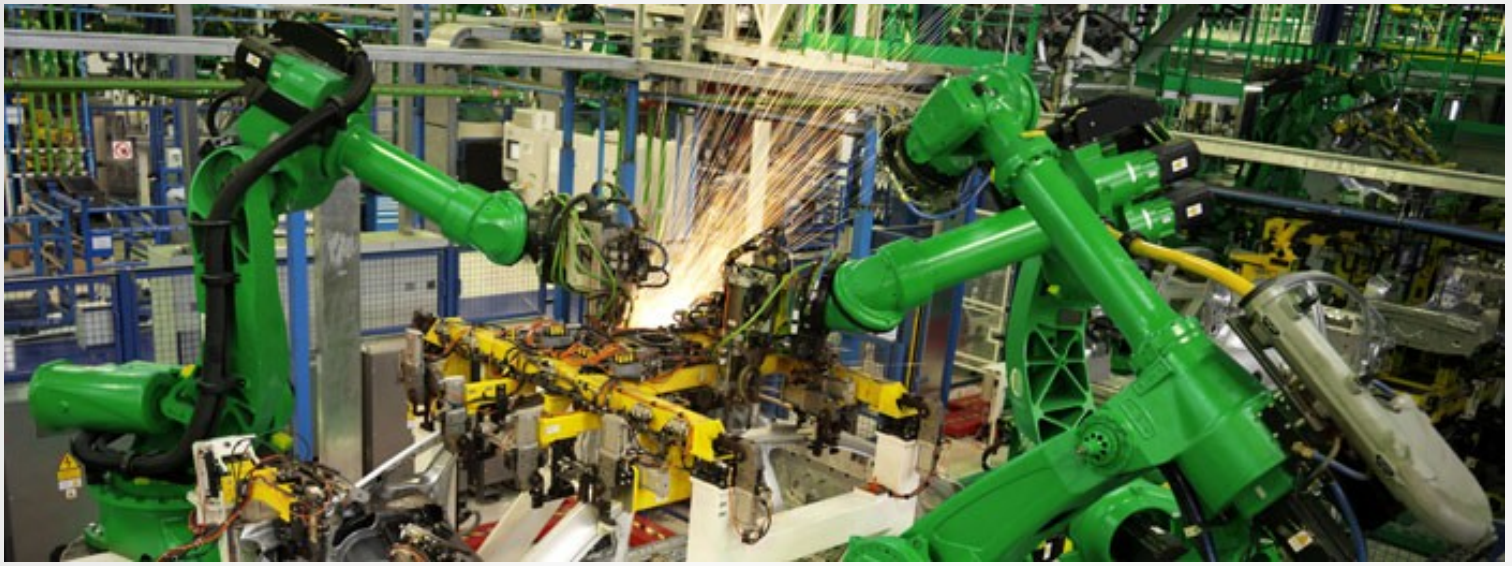


- Simular aprendizado.

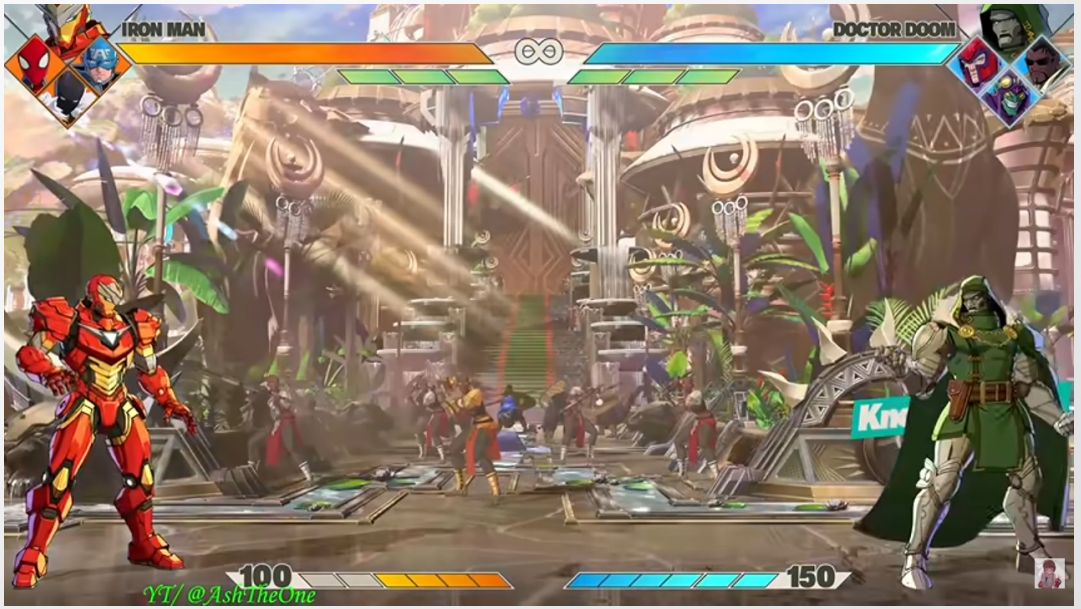




Motivação

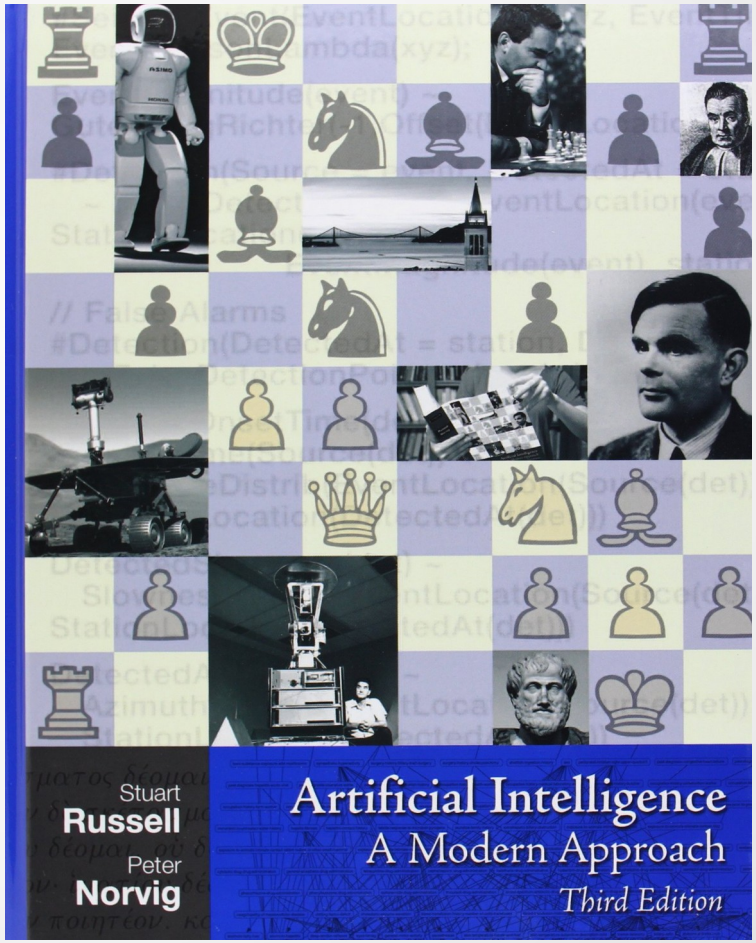






Bibliografia principal

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter; **Artificial intelligence**.



Avaliações

- Prova escrita (4,0 pontos na média)
  - 2 unidades (2,0 pontos cada)
- Trabalho (6,0 pontos na média)
  - Apresentação de um problema
    - Existente, recente (a partir de 2019) e resolvido
    - Expansão da solução existente

Trabalho

- Possíveis temas dos trabalhos:
  - Robótica
  - Visão computacional
  - Processamento de linguagem natural
  - Interação Homem-IA
  - Engenharia de Prompts
  - IA Generativa

Trabalho

- Exemplos de temas dos trabalhos:
  - Converter imagem 2D para modelo 3D
  - Reconhecimento de plantas
  - Reconhecimento de insetos
  - Reconhecimento de peixes (visão aquática)
    - Exemplo de aplicação: robô que captura e mata peixe leão

Trabalho

- Exemplos de temas dos trabalhos
  - Aprendizado de trajetórias em enxames de robôs
    - Exemplos de aplicações:
      - serviços de emergência
      - vigilância ou monitoramento remoto
      - logística
      - gestão de armazéns
      - construção

Trabalho

- Exemplos de temas dos trabalhos
  - Aprendizado de trajetórias em enxames de robôs
    - Exemplos de aplicações:
      - busca em regiões hostis aos humanos
      - localização microscópica de células cancerígenas
      - resposta a desastres
      - gestão de plantações
      - coleta de resíduos comuns ou perigosos

Trabalho

- Notas (total = 6,0):
  - Apresentação do tema para trabalho (1,0)
    - Apresentação oral com uso de slides
    - Duração de 5 a 9 minutos

Tópico	**Total: 1,0**
Domínio do assunto	0,2
Tempo utilizado (dentro do intervalo acima)	0,3
Clareza e correto uso das regras gramaticais dos slides	0,3
Postura durante a apresentação	0,2

Trabalho

- Notas (total = 6,0):
  - Apresentação do tema para trabalho (1,0)
    - Deve mostrar a(s) referência(s) no qual se baseia (artigo, TCC, livro ou relatório técnico).
    - Deve apresentar qual a extensão do trabalho sugerida (será o objetivo principal do seu trabalho).
      - Deve ser seguido à risca até o final da disciplina.

Trabalho

- Notas (total = 6,0):
  - Apresentação dos resultados (5,0)
    - Apresentação oral com uso de slides.
    - Duração de 5 a 9 minutos.
    - Desconto de 0 a 5,0 pontos caso fuja do objetivo apresentado.
    - Ponto extra de 0 a 2,0 pontos caso tenha um bom resultado.

Tópico	**Total: 5,0**
Domínio do assunto	1,0
Tempo utilizado (dentro do intervalo acima)	1,5
Clareza e correto uso das regras gramaticais dos slides	1,5
Postura durante a apresentação	1,0

Datas importantes previstas

- 10/09/26 a 24/09/26: Apresentação do tema para trabalho
- 13/10/26: Primeira prova escrita
- 05/11/26 a 19/11/26: Apresentação dos resultados
- 01/12/26: Segunda prova escrita